

Günlük Ders Planı · Hafta 13

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket (24 ders saati) · Hareketin Temel Kavramları (1/3)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.6 — Hareketin temel kavramlarının tanımlarına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme a) Görseller arasındaki benzerlikleri bulur. b) Kavramlara ilişkin genellemeler yapar.
Bu haftanın payı	Referans noktası · konum · alınan yol · yer değiştirme · hareketin göreliliği. (Süat-hız Hafta 14, ivme Hafta 15.)
Beceriler	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitik Düşünme · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.1 İletişim · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri (bağlam temelli bölüm)
Disiplinler arası	Matematik (kroki, ızgara, 3-4-5 örüntüsü) · Coğrafya (kroki ve yön okuma) · Görsel Sanatlar (zihin haritası düzeni)
Anahtar kavramlar	referans noktası · konum · alınan yol · yer değiştirme · hareketin göreliliği

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin uzunluk ölçme, kroki okuma ve skaler-vektörel ayrımını (Hafta 7) bildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Sırada oturan bir öğrenci için "hareket ediyor mu?" oylaması; iki tarafın gerekçeleri tahtaya yazılır.
Köprü kurma	Tramvay senaryosu okunur; aynı yolculuğun iki krokisi (tahta modunda hareketli Ş.1) karşılaştırılır ve "neye göre?" sorusu kurulur.
Uygulama	Sınıf Krokisi Atölyesi (föy): sıradan kapıya yürüyüş, adım ve kare sayımı, düz doğrunun çekilmesi, eşle ters yön karşılaştırması.
Değerlendirme	Süreç: tahta modunda sözlü hızlı kontrol ve ÇK 13 çizelgesi. Sonuç: zihin haritası + üç ölçütlü akran değerlendirme ölçeği. Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 4'te bir konum birlikte yazılır, harita üç dala indirilir. Zenginleştirme: öğrencinin kendi mahallesinden kroki çizip üç ayrı referansa göre yazması.
Materyaller	Tahta modu (bu dosya) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 7 kroki) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · renkli kalem · yapışkan kâğıt

Kapsam: Bu öğrenme çıktısında hareket grafiklerinden ve matematiksel modellerden kaçınılır; konu tamamen kavramsaldır. Bu hafta hiçbir bağıntı yazılmaz, sürat ve hız hesaplatılmaz. Uzunluklar kroki üzerinde kare sayılarak bulunur; trigonometri kullanılmaz.

Hoca Notu · Hareketin Temel Kavramları

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda "hareket ediyor mu?" sorusuna "**neye göre?**" diye karşılık verebilmeli; bir krokide kare sayarak alınan yolu ve yer değiştirmeyi ayrı ayrı bulabilmeli.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: bir öğrenci sırada otururken "hareket ediyor mu?" diye sorulur; oylama yapılır, iki taraf da haklı çıkar.	Tahta modu · giriş
12 dk	Referans noktası kurulur; tramvay krokisi iki panelde okunur, animasyon oynatılır.	Tahta · Ş.1 · ÇK Senaryo
12 dk	Konum eksen: sıfırın yeri değişince değerlerin nasıl kaydığı gösterilir.	Tahta · ÇK 4 ve 9
18 dk	Kroki atölyesi: sıradan kapıya yürüyüş, kare sayımı, düz doğru.	Etkinlik Föyü
15 dk	Alınan yol – yer değiştirme karşılaştırması; kapalı turda sıfır sonucu.	ÇK 5, 6, 8
10 dk	Genelleme turu: ÇK 12 birlikte, ÇK 13 çizelgesi bireysel; bağlam temelli 1–3 sınıf oylamasıyla.	ÇK 12–13 · Bağlam 1
5 dk	Zihin haritası başlatılır, akran değişimi anlatılır.	ÇK 14

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Hareket ediyor mu?" sorusunun tek cevabı vardır.	Günlük dilde referans hiç söylenmez.	Aynı olayı iki panelde okutmak; ikisini de doğru saymak (Ş.1, Bağlam 3)
Yol ile yer değiştirme aynı şeydir.	Düz yolda gerçekten eşit çıkarlar.	Föyde dolaşarak yürütmek; kapalı turda sıfır sonucunu elle buldurmak (Bağlam 2)
Yer değiştirme her zaman artıdır.	Uzunluk hep artı öğrenildi.	Konum ekseninde sola gidiş; ÇK 9'daki eksi değer.
Konum cismin kendi özelliğidir.	"Adres" sezgisi	Aynı dolabı iki sığara göre ölçtürmek (Ş.7); uygulama ayarından sıfırı değiştirmek (Bağlam 1, S2)
Referans noktası hep yerdeki sabit bir nokta olmalıdır.	Sınıfta hep duvar örneği verilir.	Vagonun kendisini sıfır seçtirmek; yük treni örneği (Bağlam 3)
Alınan yol eksi olabilir.	İşaretin yönle ilgisi kurulamaz.	Adım sayacı benzetmesi: sayaç geri saymaz (Bağlam 2)

Ölçme Aracı · Zihin Haritası ve Akran Değerlendirme Ölçeği

Öğrenci boş bir sayfanın ortasına **HAREKET** yazar; beş ana dalı (referans noktası · konum · alınan yol · yer değiştirme · görelilik) çıkarır, her dala kendi hayatından bir örnek ve merkeze bağlayan bir ilişki cümlesi ekler. Harita bittiğinde sıra arkadaşıyla değişilir ve akran puanlar.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Dalların eksiksizliği.	Beş dal da var ve doğru adlandırılmış.	Dört dal var	Üç dal var	İki ve altı
Örneklerin özgünlüğü.	Her dalda kendi hayatından, derste geçmeyen bir örnek.	Çoğu dalda özgün örnek.	Örnekler desteklerinin tekrarı.	Örnek yok
İlişki cümleleri	Her bağda dalı merkeze bağlayan anlamlı bir cümle.	Çoğu bağda cümle var.	Birkaç bağda cümle var.	Yalnızca çizgiler var.

Toplam 12 puan. 11-12 çok iyi · 8-10 iyi · 5-7 geliştirilmeli · 4 ve altı yeniden çalışılmalı. Değerlendiren öğrenci adını yazar ve puanın altına bir cümlelik öneri ekler; öneri yazılmadan ölçek teslim alınmaz.

Bu sürümde: Şekiller gerçekçi standarda çekildi (ÇK 4 cadde eksenini düz yatay, yer işaretleri zeminde, eksen adları eksen uçlarının yanında; tramvay, feribot ve koridor sahneleri yeniden çizildi). Mini testte ÇK'nın sayısı değiştirilmiş kopyası olan dört madde farklı istenilenle yeniden yazıldı: Test 2 (iki yer arası yer değiştirme), Test 7 (yol farkı · düz uzaklık farkı), Test 8 (araba 2

bölme itilince yeni konumlar), Test 14 (eşit iki kayıttan kesin çıkarım); cevap anahtarı değişmedi (A D E B A B A C D B C E D E C). Test 10, Test 6'nın (kapalı tur) sözel kopyası olduğundan iki uzunluklu seyir defteri düzeneğiyle yeniden yazıldı (anahtar B korundu).

Kapsam hatırlatması: Bu hafta hiçbir soruda bağıntı kullanılmaz, çizim üzerinden okuma yapılır. Sürat ve hız Hafta 14'ün, ivme Hafta 15'in konusudur; öğrenci bu kavramları kullanarak cevap verirse yönlendirin ama yanlış saymayın.

Nereye Göre?

Referans Noktası, Konum, Yol ve Yer Değiştirme

FİZ.9.2.6

a · görseller arasındaki benzerlikleri bulur

b · kavramlara ilişkin genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir bağıntı yazmayacak, hiçbir şey hesaplamayacağız. Yapacağımız üç iş var: **bakmak**, **kare saymak** ve **karşılaştırmak**. Peşine düştüğümüz soru şu: aynı olayı iki ayrı yerden anlatınca ne değişir, ne değişmez?

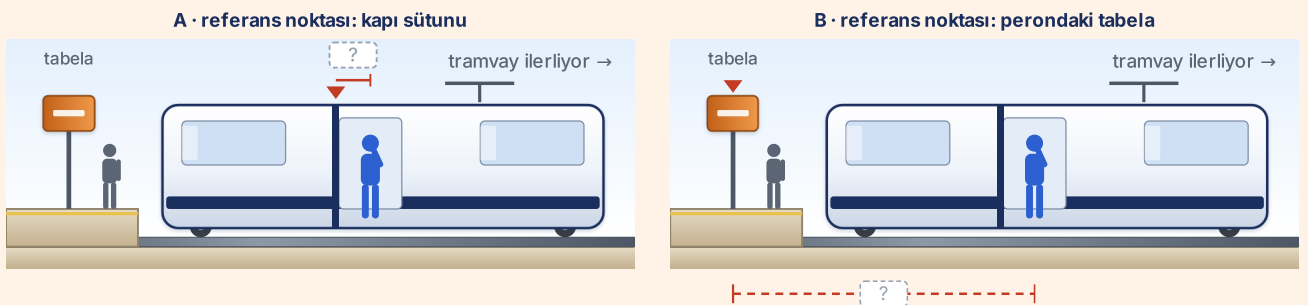
KÂĞIT BOYUNCA SORACAĞIMIZ ÜÇ SORU

1. **Nereye göre?** Bir yeri ya da hareketi anlatmadan önce, herkesin üzerinde anlaştığı bir başlangıç yeri seçilir.
2. **Şu anda nerede?** Seçilen başlangıç yerine göre, hangi yönde ve ne kadar uzakta?
3. **Nasıl geldi, nereden nereye geçti?** İzlenen çizginin uzunluğu ile ilk noktadan son noktaya çekilen doğrunun uzunluğu aynı şey değildir.

SENARYO DOSYASI · TRAMVAYDA AYAKTA DURAN YOLCU

Kayseri'de şehir içi raylı taşıt hattında bir vagon duraktan ayrılıyor. Vagonun içinde, kapı sütununun hemen yanında ayakta duran bir yolcu tutunduğu yerden yol boyunca hiç ayrılmıyor. Perondaysa bir görevli, tabelanın dibinde kımıldamadan durup vagonu izliyor.

Aynı yolculuk iki ayrı krokiye çizildi: **A'da uzaklık vagonun kapı sütununa**, **B'de perondaki tabelaya** göre ölçülüyor. Kiremit renkli üçgen, o krokide seçilen başlangıç yerini gösterir; ölçüm kutuları bilerek boş bırakılmıştır.



Ş.1 · aynı yolculuğun iki krokisi

1

İki Kutuda Ne Yazacak

Vagon ilerlerken bu iki kutudaki uzaklıklar ölçülmeye devam ediliyor.

- a) A krokisindeki kutuda okunan değer zamanla değişir mi?
- b) B krokisindeki kutuda okunan değer zamanla değişir mi?
- c) Cevaplarınızı, seçilen başlangıç yerinin nereye konduğuna bakarak gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) A krokisinde değer **değişmez**: yolcu ile kapı sütunu birlikte gider. b) B krokisinde değer **büyür**: vagon tabeladan uzaklaşır. c) Çünkü A'da seçilen başlangıç yeri vagonla birlikte hareket eder, B'de perona sabittir.

2

Yolcunun Cümlesi, Görevlinin Cümlesi

Yolculuk bittiğinde ikisine de "yanındaki yolcu ne yaptı?" diye soruluyor.

- a) Vagondaki yolcu ne der?
- b) Perondaki görevli ne der? İki cümleyi de yazınız.
- c) İkisi de doğru söylüyor olabilir mi? Cevabınızı bir cümleyle açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Yolcu: "Yanımdaki yolcu yol boyunca yerinden kımıldamadı." b) Görevli: "Yolcu benden hızla uzaklaştı." c) İkisi de doğrudur; farklı başlangıç yerleri seçmişlerdir.

3

Tek Bir Cevabı Yok

"Bu yolcu hareket ediyor mu?" sorusu, tek başına sorulduğunda cevaplanamaz.

- a) Sorunun cevaplanabilmesi için soruya eklenmesi gereken sözcük öbeği nedir?
- b) Buradan yola çıkarak hareketle ilgili genel bir cümle kurunuz: "Bir cismin hareketli sayılması ..." diye başlayınız.

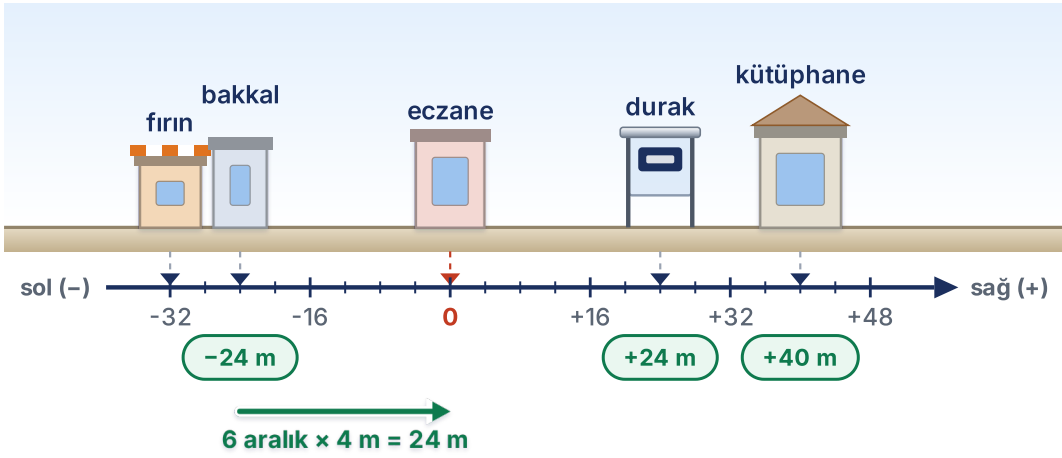
BEKLENEN CEVAP

a) "... neye göre?" b) Örnek: "Bir cismin hareketli sayılması, seçilen referans noktasına bağlıdır; referans değişince cevap da değişebilir."

4

Caddedeki Adresler

Bir mahallenin ana caddesindeki beş yer, **eczanenin kapısı 0** kabul edilerek şekildeki eksene işaretlenmiştir; sağa doğru olan yön artı yöndür.



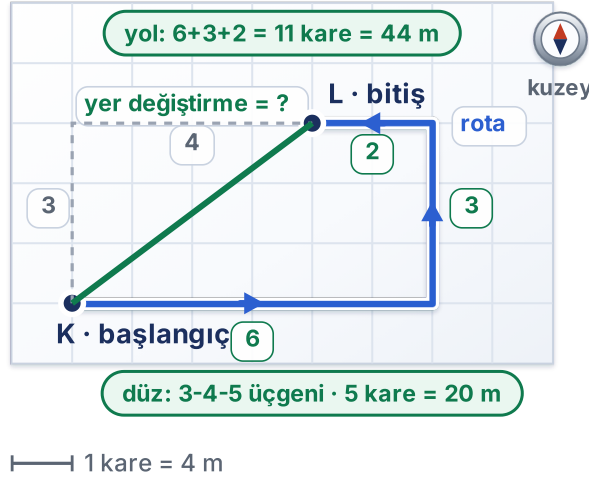
Ş.2 · cadde üzerinde konum ekseni · sağ yön (+), sol yön (-) · 1 aralık = 4 m

- a) Bakkalın, durağın ve kütüphanenin konumlarını kesikli kutulara yazınız.
- b) Bir konum değerinin başındaki + ya da - işareti neyi bildirir?
- c) Sıfır kabul edilen yer eczaneden fırına taşınırsaydı bu üç değerden hangileri değişirdi?

BEKLENEN CEVAP

a) Bakkal **-24 m**, durak **+24 m**, kütüphane **+40 m**. b) İşaret yönü bildirir: + sağ, - sol. c) Sıfır fırına taşınırsa **üçü de** değişir (hepsine 32 m eklenir); aralarındaki uzaklıklar ise aynı kalır.

Krokide bir öğrencinin K'den L'ye yürürken izlediği rota mavi çizgiyle verilmiştir.



Ş.3 · mahalle krokisi · mavi kırık çizgi yürünen rotadır · 1 kare = 4 m

- Kareleri sayarak yürünen toplam uzunluğu bulunuz.
- K ile L arasındaki düz uzaklığı bulunuz: dik kenarları 4 ve 3 kare olan üçgende üçüncü kenar 5 karedir.
- İki uzunluk neden aynı çıkmadı?

BEKLENEN CEVAP

a) $6 + 3 + 2 = 11$ kare → 44 m. b) Dik kenarlar 4 ve 3 kare, üçüncü kenar 5 kare → 20 m. c) Biri izlenen çizginin toplam uzunluğu, öbürü yalnız ilk ve son noktanın arasındır.

6

Bahçedeki Dört Yürüyüş

Bir okulun bahçesinde ölçülen dört yürüyüş çizelgeye işlenmiştir. Her satır için sağdaki iki sütunu doldurunuz.

Yürüyüş	Alınan yol (m)	Yer değiştirme (m)
Düz koridorda 24 m ileri.	24	24
24 m ileri, sonra 24 m geri.	48	0
16 m doğu, sonra 12 m kuzey.	28	20
Tam tur: 64 m, aynı noktaya.	64	0

Ş.4 · okul bahçesinde ölçülen dört yürüyüş · sağ iki sütun sizin

- a) Hangi satırlarda iki sütun aynı sayıyı gösterdi?
b) Hangi satırda sağdaki sütun sıfır çıktı ve bunun sebebi nedir?

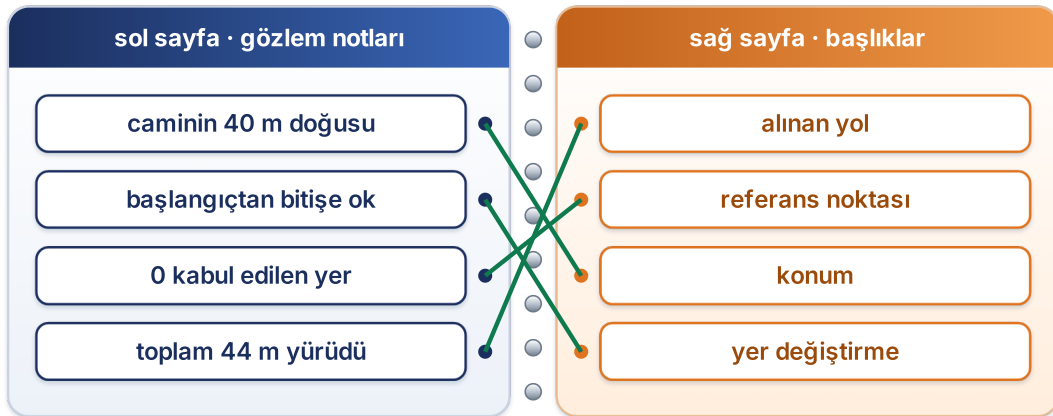
BEKLENEN CEVAP

Sırasıyla: 24 / 24 · 48 / 0 · 28 / 20 · 64 / 0. a) Yalnız birinci satırda eşittir. b) Dördüncü satırda sağ sütun sıfırdır; tur tamamlanınca başlangıç ile bitiş çakışır.

7

Defterin İki Sayfası

Bir öğrenci fizik defterinin sol sayfasına dört gözlem notu, karşı sayfasına da dört başlık yazmış; aralarını birleştirmeyi unutmuş.



Ş.5 · defterin iki sayfası · bağları siz çeceksiniz

- a) Her notu ait olduğu başlıkla kalemle birleştiriniz.
b) Birleştirirken hangi ipucuna baktığınızı bir cümleyle yazınız.

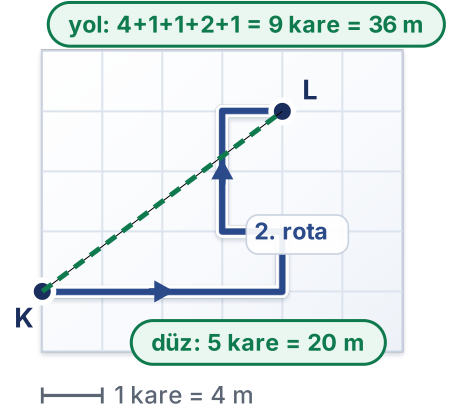
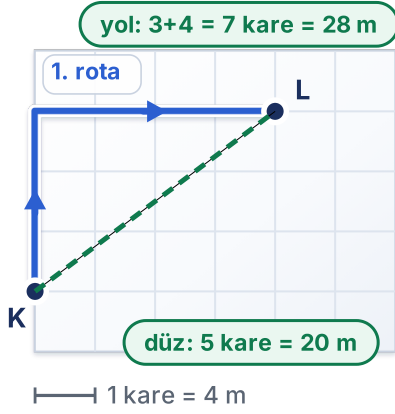
BEKLENEN CEVAP

caminin 40 m doğusu → **konum** · başlangıçtan bitişe ok → **yer değiştirme** · 0 kabul edilen yer → **referans noktası** · toplam 44 m yürüdü → **alınan yol**. **b)** İpucu: ifadede yön ve başlangıç bilgisi var mı, yoksa yalnız birikmiş uzunluk mu var?

8

Bir Kısa, Bir Dolambaçlı

Şekilde bir kampüste K kapısından L yemekhanesine giden iki ayrı yürüyüş çizilmiştir; ikisinin de çıkışı ve varışı ortaktır.



Ş.6 · iki ayrı yürüyüş · uçları ortaktır · 1 kare = 4 m

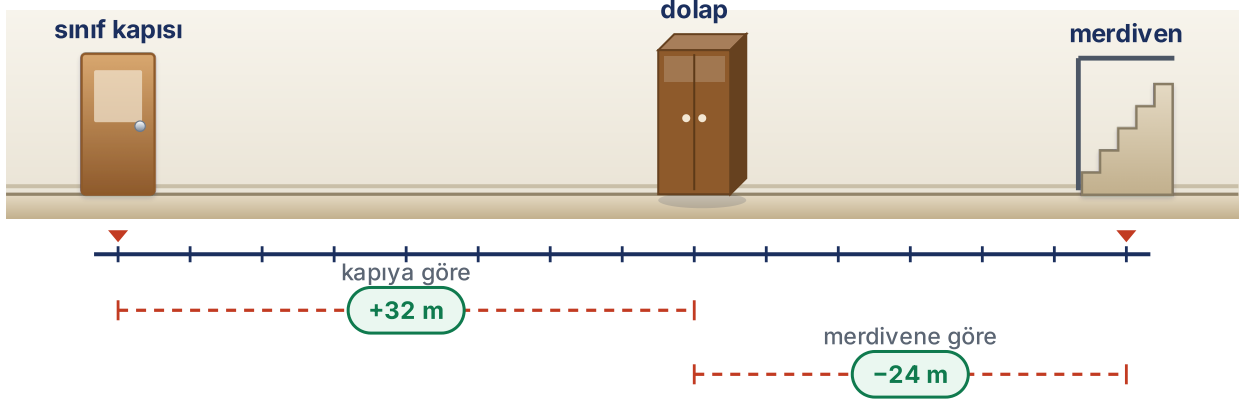
- Her iki çizimde kaç kare yürünüyor? Sayıp yazınız.
- K ile L'yi birleştiren düz doğru iki çizimde de aynı uzunlukta mıdır?
- Bu gözlemi tek bir genel cümlede toplayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) 1. rotada 7 kare (28 m), 2. rotada 9 kare (36 m). **b)** Evet, aynıdır: 5 kare → 20 m. **c)** "Uçları ortak rotalarda yürünen uzunluk değişebilir, yer değiştirme değişmez."

9 Yerinden Oynamayan Dolap

Bir okul koridorunda hiç yerinden oynatılmayan bir dolap iki kez ölçülmüştür: birincisinde sınıf kapısı, ikincisinde merdiven sıfır sayılmıştır.



Ş.7 · aynı dolap, iki ayrı referans noktası · 1 aralık = 4 m

- Aralıkları sayarak iki kutuya yazılacak sayıları işaretleriyle birlikte bulunuz.
- İki sayı ayrı çıktığı hâlde ikisi de doğrudur; bu nasıl olur?
- Dolap kıymıdamadığı hâlde okunan sayı değiştiğine göre konum neyin özelliğidir: dolabın mı, yoksa dolap ile seçilen sıfır arasındaki ilişkinin mi?

BEKLENEN CEVAP

a) Kapiya göre +32 m, merdivene göre -24 m. b) İki ölçüm farklı sıfırlara göre yapılmıştır. c) Konum, cismin tek başına değil, cisim ile seçilen referans noktası arasındaki ilişkinin özelliğidir.

10 Defterdeki Dört Cümleyi Onar

Bir öğrenci defterine şunları yazmış: (1) "Yer değiştirme her zaman yürünen uzunluğa eşittir." (2) "Alınan yol eksi işaretli olabilir." (3) "Bir cisim duruyorsa hiçbir referansa göre hareketli olamaz." (4) "Konum, başlangıç yeri değişse de aynı kalır." Dördünü de **doğrusuyla** yeniden yazınız ve her biri için bu kâğıttan bir şekil numarası gösteriniz.

BEKLENEN CEVAP

(1) Yalnızca yön değiştirmeyen rotalarda eşittir (Ş.6). (2) Alınan yol eksi olamaz; işaret konumda ve yer değiştirmede yön bildirir (Ş.2, Ş.7). (3) Bir cisim bir referansa göre durup başkasına göre hareketli olabilir (Ş.1). (4) Referans değişince konum değeri de değişir (Ş.7).

11 Hangi Durumlarda Eşitler

Bir spor kulübünün antrenman defterinde 6 ayrı hareket kayıtlıdır: **düz koridorda tek yönde yürüme · dairesel pistte tam tur · gidip aynı yoldan geri dönme · zikzak çizerek ilerleme · asansörle en alt kattan en üst kata çıkma · pistte yarım tur atıp karşı tarafa geçme.**

- a) Bu 6 hareketten kaç tanesinde yürünen uzunluk ile düz uzaklık birbirine eşittir?
- b) Seçtiklerinizin ortak özelliğini tek cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) 2 tanesi: düz koridorda tek yönde yürüme ve asansörle tek yönde çıkma. b) Ortak özellik: rota boyunca yön hiç değişmez. Bu sayı yalnız verilen 6 kayıt içindir; başka örnekler de vardır.

12 Krokilerin Ortak Yanı Beceri · FBAB10 · FİZ.9.2.6-a

Bu kâğıttaki dört krokiye birlikte bakınız: Ş.1 (tramvay), Ş.3 (mahalle), Ş.6 (iki yürüyüş) ve Ş.7 (koridor).

- a) Dördünde de tekrar eden üç ortak öge bulunuz ve adlandırınız.
- b) Bu ortak öğelerden biri kaldırılsaydı hangi soru cevaplanamaz olurdu?
- c) Bulduğunuz benzerliklerden hareketle, bir hareketi eksiksiz anlatmak için gereken bilgileri sıralayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Üçü: seçilmiş bir **başlangıç yeri**, bir **yön göstergesi** (eksen işareti, kuzey oku ya da ok yönü) ve bir **ölçek**. b) Başlangıç yeri kaldırılırsa "nerede?" sorusu; ölçek kaldırılırsa "ne kadar?" sorusu cevapsız kalır. c) Bir hareketi anlatmak için referans noktası, konumun yönü ve uzunluk ölçüsü gerekir.

13

İki Kavramı Yan Yana Koy

Beceri · KB2.7 · OB4 · FİZ.9.2.6-b

Aşağıdaki çizelge, bu kâğıtta gördüğünüz krokilerden çıkardığınız bilgiyle doldurulacaktır. Boş hücreleri kendi cümlelerinizle tamamlayın; son satıra da kâğıdın tamamından çıkan **genel** cümleyi yazın.

Ölçüt	Yürünen uzunluk (alınan yol)	Yer değiştirme
Yön bilgisi taşır mı?	taşımaz	taşır
Eksi işaretli olabilir mi?	olamaz	olabilir
Rota değişince değişir mi?	değişir	değişmez (uçlar aynıysa)
Kapalı bir turda ne olur?	sıfırdan büyüktür	sıfırdır

Genel cümlem:**BEKLENEN CEVAP**

Yön: alınan yol taşımaz, yer değiştirme taşır · Eksi işaret: alınan yolda olmaz, yer değiştirmede olur · Rota değişince: alınan yol değişir, yer değiştirme değişmez · Kapalı turda: alınan yol sıfırdan büyüktür, yer değiştirme sıfırdır. Genel cümle örneği: "**Alınan yol izlenen çizgiye, yer değiştirme yalnız iki uca bakar.**"

14

Zihin Haritanı Kur

SDB2.1 İletişim · akranın değerlendirecek

Boş bir sayfanın ortasına **HAREKET** yazıp beş ana dal çıkar: **referans noktası · konum · alınan yol · yer değiştirme · görelilik**. Her dala **kendi** günlük hayatından bir örnek ve dalı merkeze bağlayan bir ilişki cümlesi ekle. Haritanı bitirince sıra arkadaşınla değiştir: onunkini Hoca Notu'ndaki üç ölçütlü akran değerlendirme ölçeğiyle puanla ve altına bir cümlelik öneri yaz.

BEKLENEN ÜRÜN

Beş dal eksiksiz, her dalda bir özgün örnek ve merkeze bağlayan bir ilişki cümlesi beklenir. Puanlama Hoca Notu'ndaki üç ölçütlü akran değerlendirme ölçeğiyle yapılır; akranın yazdığı öneri cümlesi zorunludur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda bulduğun üç ortak ögeyi defterinin kenarına yaz.
Önümüzdeki iki hafta bu üç ögenin üstüne **ne kadar sürede** sorusunu ekleyeceğiz.

Mini Test · Nereye Göre Ölçüyoruz?

FİZ.9.2.6

15 soru · 20 dakika

Krokili sorularda önce ölçeği okuyunuz; hiçbir soruda bağıntı yazmanız istenmemektedir.

Ad-Soyad: _____

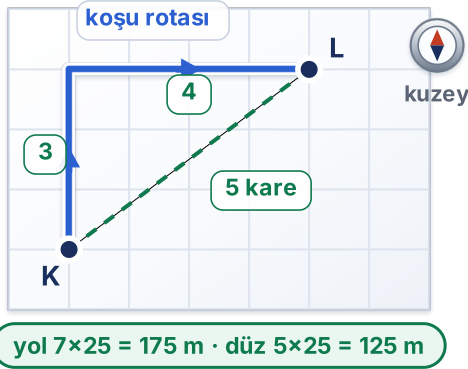
Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Kent Parkında Sabah Koşusu

Isparta'da bir kent parkının krokisi izgaralı olarak verilmiştir. Sabah koşusuna çıkan bir sporcu, mavi çizgiyi izleyerek K kapısından L çeşmesine ulaşıyor. Bu sporcunun koştuğu toplam uzunluk ile K-L düz uzaklığı sırasıyla kaç metredir?



1 kare = 25 m

park krokisi ve izlenen rota · 1 kare = 25 m

A) 175 m ve 125 m

B) 125 m ve 175 m

C) 175 m ve 175 m

D) 250 m ve 125 m

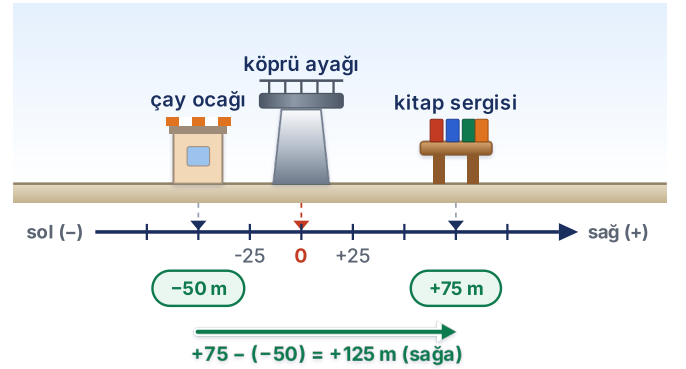
E) 125 m ve 125 m

CEVAP: A

Mavi çizgide $3 + 4 = 7$ kare sayılır $\rightarrow 7 \times 25 = 175 \text{ m}$. K ile L arasındaki dik üçgenin dik kenarları 3 ve 4 kare olduğundan üçüncü kenar 5 karedir $\rightarrow 125 \text{ m}$.

2 Irmak Kıyısındaki Yürüyüş Yolu

Amasya'da ırmak kıyısındaki yürüyüş yolunda yerler, köprü ayağı sıfır sayılarak işaretlenmiştir; sağ taraf artı yöndür. Bir yürüyüşçü çay ocağının önünden kalkıp kitap sergisine kadar yürüyor. Krokide göre bu yürüyüşün yer değiştirmesi kaç metredir?



köprü ayağı 0 kabul edilmiştir · 1 bölme = 25 m

A) +25 m

B) -125 m

C) +75 m

D) +125 m

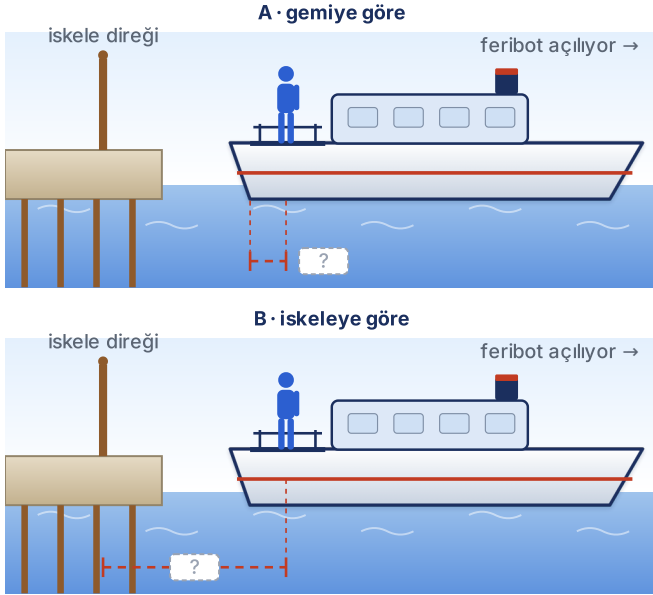
E) -25 m

CEVAP: D

Köprü ayağı sıfırdır. Çay ocağı iki bölme solda $\rightarrow -50 \text{ m}$; kitap sergisi üç bölme sağda $\rightarrow +75 \text{ m}$. Başlangıçtan bitişe 5 bölme sağa gidilir: yer değiştirme $+75 - (-50) = +125 \text{ m}$ (sağa). Bitiş konumunu (+75) yer değiştirme sanan öğrenci C'yi işaretler.

3 Feribotun Korkuluğunda

Bodrum'da iskeleden ayrılan bir feribotun güvertesinde, korkuluğa yaslanan bir yolcu ayaklarını hiç oynatmadan duruyor. Aynı anı gösteren iki kroki veriliyor. Bu yolcunun durumu için hangisi doğrudur?



aynı an, iki referans noktası

- A) Her iki başlangıç yerine göre de duruyor sayılır
- B) Her iki başlangıç yerine göre de hareketli sayılır
- C) Başlangıç yeri seçilmeden de durumu kesin olarak söylenebilir
- D) Feribota göre hareketli, iskeledeki direğe göre duruyor sayılır
- E) Feribota göre duruyor, iskeledeki direğe göre hareketli sayılır

CEVAP: E

Ayakları güverteye göre yer değiştirmedeği için feribota göre duruyor; feribot iskeleden uzaklaştığı için iskeledeki direğe göre hareketli sayılır.

4 Kargo Aracının Sabah Kaydı

Sinop'ta bir kargo aracının sabah yaptığı üç taşıma çizelgeye işlenmiştir. Çizelgeye göre kat edilen uzunluk ile başlangıç-bitiş düz uzaklığının birbirine eşit olduğu taşıma(lar) hangisidir?

Taşıma	Kaydedilen hareket
I	225 m doğu
II	125 m doğu, 125 m batı.
III	75 m doğu, 100 m kuzey.

- A) Yalnız II
- B) Yalnız I
- C) I ve II
- D) Yalnız III
- E) II ve III

CEVAP: B

I'de tek yönde gidilmiştir, iki büyüklük eşittir. II'de başa dönüldüğü için düz uzaklık sıfırdır. III'te rota köşe yaptığından düz uzaklık daha küçüktür.

5 Panodaki Karışık Kartlar

Kırklareli'nde bir lisenin fizik panosuna dört ifade ve dört kavram karışık asılmıştır. Kartların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?



pano kartları karışık asılmıştır

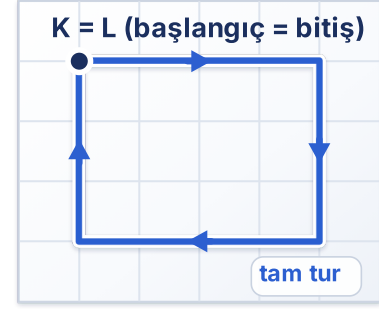
- A) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
- B) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
- C) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b
- D) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
- E) 1-a, 2-d, 3-c, 4-b

CEVAP: A

Seçilen sıfır → referans noktası (c); baştan sona çizilen ok → yer değiştirme (d); kat edilen bütün uzunluk → alınan yol (a); referansa göre yer → konum (b).

6 Pistte Tam Tur

Erzurum'da bir okulun dikdörtgen biçimli atletizm pistinde koşan öğrenci, pisti tam bir tur koşup başladığı çizgiye geri dönüyor. Krokiye göre bu koşu için hangisi doğrudur?



1 kare = 25 m

pisti tam tur koşup aynı çizgiye dönüş · $K = L$
(başlangıç = bitiş) · 1 kare = 25 m

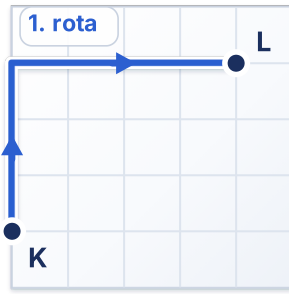
- A) Kat edilen uzunluk 350 m, düz uzaklık 350 m'dir
- B) Kat edilen uzunluk 350 m, düz uzaklık sıfırdır
- C) Kat edilen uzunluk sıfır, düz uzaklık 350 m'dir
- D) Kat edilen uzunluk 175 m, düz uzaklık sıfırdır
- E) Kat edilen uzunluk 350 m, düz uzaklık 125 m'dir

CEVAP: B

Dikdörtgenin çevresi $4 + 3 + 4 + 3 = 14$ karedir → $14 \times 25 = 350$ m. Başlangıç ile bitiş aynı nokta olduğu için düz uzaklık sıfırdır.

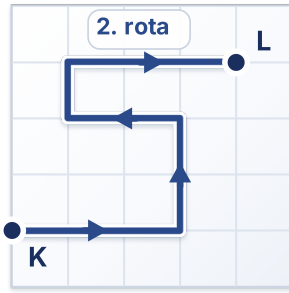
7 İki Güzergâh

Nevşehir'de bir okul bahçesinde iki öğrenci, aynı iki köşe arasında farklı güzergâhlar izlemiştir. İkinci öğrencinin kat ettiği uzunluk birincininkinden kaç metre fazladır ve iki öğrencinin K-L düz uzaklıkları arasındaki fark kaç metredir?



7 kare = 175 m

1 kare = 25 m



11 kare = 275 m · düz 5 kare

1 kare = 25 m

iki öğrencinin güzergâhı · 1 kare = 25 m

- A) 100 m fazla · fark 0 m
- B) 100 m fazla · fark 100 m
- C) 0 m fazla · fark 0 m
- D) 275 m fazla · fark 125 m
- E) 50 m fazla · fark 25 m

CEVAP: A

Birinci rotada 7, ikincisinde 11 kare sayılır (175 m ve 275 m): fark 4 kare = 100 m. Uçlar ortak olduğundan K-L düz uzaklığı ikisinde de 5 kare (125 m); aradaki fark 0'dır.

8 Fabrika Holündeki Vinç Arabası

Bilecik'te bir fabrika holündeki vinç arabası, panonun önü sıfır sayıldığında +100 m'de durmaktadır. Araba kapıya doğru 2 bölme itilip krokideki kesikli yere getiriliyor. Yeni yerinde arabanın panoya göre ve kapı eşiğine göre konumları hangisidir?



iki referans noktası · araba 2 bölme kapıya doğru itiliyor · 1 bölme = 25 m

- A) Panoya göre +50 m, kapıya göre -175 m
- B) Panoya göre +150 m, kapıya göre -175 m
- C) Panoya göre +150 m, kapıya göre -75 m
- D) Panoya göre +100 m, kapıya göre -125 m
- E) Panoya göre +150 m, kapıya göre +75 m

CEVAP: C

Araba 4. bölmeden 6. bölmeye gelir. Panodan yeni yere 6 bölme sağa → +150 m. Kapı 9. bölmededir; kapıdan bakıldığında araba 3 bölme solda kalır → -75 m. D eski konumları, B ise kapıya göre uzaklığı yanlış yönde büyütür.

9 Evin Tarifi

Kirşehir'de bir öğrenci, evinin yerini arkadaşına "okulun 300 m kuzeyinde" diye tarif ediyor. Bu tarifte okulun üstlendiği görev nedir?

- A) Kat edilen uzunluğu belirlemek
- B) Yürüyüşün yönünü değiştirmek
- C) Tarifi gereksiz uzatmak
- D) Başlangıç yeri, yani referans noktası olmak
- E) Evin büyüklüğünü bildirmek

CEVAP: D

Tarif, okulu herkesin üzerinde anlaştığı bir başlangıç yeri olarak kullanır; okul burada referans noktasıdır.

10 Balıkçı Teknesinin Seyir Defteri

Ordu'da bir balıkçı teknesi sabah limandan çıkıp 3 km açıktaki ağ yerine gidiyor; dönüşte fırtına nedeniyle burnu dolaşan 5 km'lik başka bir rotayla aynı iskeleye yanaşiyor. Seyir defterine yalnız bu iki uzunluk yazılmıştır. Bütün sefer için kesinlikle doğru olan hangisidir?

- A) Kat edilen uzunluk 2 km, düz uzaklık 2 km'dir
- B) Kat edilen uzunluk 8 km, başlangıç ile bitiş arasındaki düz uzaklık sıfırdır
- C) Kat edilen uzunluk 8 km, düz uzaklık 3 km'dir
- D) Kat edilen uzunluk 5 km, düz uzaklık 3 km'dir
- E) Dönüş rotası farklı olduğu için düz uzaklık 8 km'dir

CEVAP: B

Kat edilen uzunluk gidiş ve dönüşün toplamıdır: $3 + 5 = 8$ km. Kalkış ve varış aynı iskele olduğundan başlangıç ile bitiş

çakışır; düz uzaklık **sıfırdır**. Dönüş rotasının farklı olması düz uzaklığı değiştirmez (E), yalnız kat edilen uzunluğu büyütür.

11 Bisiklet Parkurunun Kayıtları

Muğla'da bir dağ bisikleti parkurunda beş ayrı sürücünün kaydı incelendiğinde, hepsinde kat edilen uzunluğun başlangıç-bitiş düz uzaklığından büyük ya da ona eşit çıktığı görülüyor. Bu beş gözlemden çıkarılacak genelleme hangisidir?

- A) Düz uzaklık her zaman kat edilen uzunluktan büyüktür
- B) İkisi arasında hiçbir ilişki kurulamaz
- C) Kat edilen uzunluk, düz uzaklıktan küçük olamaz
- D) Düz uzaklık yalnızca doğrusal rotalarda tanımlanır
- E) İkisi her zaman birbirine eşittir

CEVAP: C

Beş ayrı özel gözlemin hepsinde aynı ilişki çıkmıştır; buradan tümevarımla "kat edilen uzunluk, düz uzaklıktan küçük olamaz" genellemesine varılır.

12 Yan Yana Giden İki Vagon

Ankara'da metroda yan yana ilerleyen iki vagondan birindeki yolcu, öbür vagondaki arkadaşına için "hiç kıpırdamıyor" diyor. Bu ifade nasıl mümkün olur?

- A) Vagonlar durduğu için
- B) Yolcunun gözü yanıldığı için
- C) Hareket ölçülemeyen bir şey olduğu için
- D) Başlangıç yeri seçmek gerekmediği için
- E) İki vagon aynı yönde birlikte ilerlediği için birbirlerine göre yerleri değişmez

CEVAP: E

İki vagon birlikte ilerlerken aralarındaki uzaklık değişmez; biri öbürü için seçilen başlangıç yeri olduğunda konum sabit kalır.

13 Servisin İki Konumu

Karaman'da bir okul servisi, okul kapısı sıfır kabul edilen düz bir cadde üzerinde izleniyor. Servis önce +250 m konumuna, ardından -50 m konumuna geliyor. Bu iki konum arasındaki düz uzaklık kaç metredir?

- A) 200 m
- B) 250 m
- C) 50 m
- D) 300 m
- E) 350 m

CEVAP: D

Başlangıç konumu +250 m, bitiş konumu -50 m'dir. İki işaret arasındaki uzaklık $250 + 50 = 300$ m'dir; araç sola doğru yer değiştirmiştir.

14 Antrenman Defteri

Bir antrenman defterindeki kayıta bir koşucunun kat ettiği uzunluk **90 m**, başlangıç-bitiş düz uzaklığı da **90 m** yazılıdır. Yalnız bu iki sayıya bakarak koşu hakkında **kesin olarak** söylenebilecek olan hangisidir?

- A) Koşu, başlanan noktada bitmiştir
- B) Güzergâh en az bir köşe yapmıştır
- C) Koşucu yolun bir bölümünde geri dönmüştür
- D) Sıfır noktası yanlış seçilmiştir
- E) Koşucu yönünü hiç değiştirmemiştir

CEVAP: E

Kat edilen uzunluk ile düz uzaklık ancak rota boyunca yön hiç değişmediğinde eşit çıkar. Köşe ya da geri dönüş olsaydı düz uzaklık daha küçük, başa dönülseydi sıfır olurdu.

15 Defterdeki Dört Yargı

Yalova'da bir öğrencinin defterine yazdığı dört yargıdan hangisi **yanlıştır**?

I. Bir cismin yeri, seçilen başlangıç noktasına göre belirlenir. II. Yer değiştirme yön bilgisi taşır, kat edilen uzunluk taşımaz. III. Başlangıç noktası değiştirilirse cismin konum değeri de değişebilir. IV. Kat edilen uzunluk eksi işaretli olabilir.

- A) I
- B) II
- C) IV
- D) III
- E) I ve III

CEVAP: C

IV yanlıştır: kat edilen uzunluk bir birikimdir, eksi işaretli olamaz. Eksi işareti konum ve yer değiştirmede yön bildirir.

CEVAP ANAHTARI · HARF DAĞILIMI DENGELİDİR (HER HARF 3 KEZ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	D	E	B	A	B	A	C	D	B	C	E	D	E	C

Bağlam Temelli Sorular · Veriye Bakıp Karar Ver

FİZ.9.2.6

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

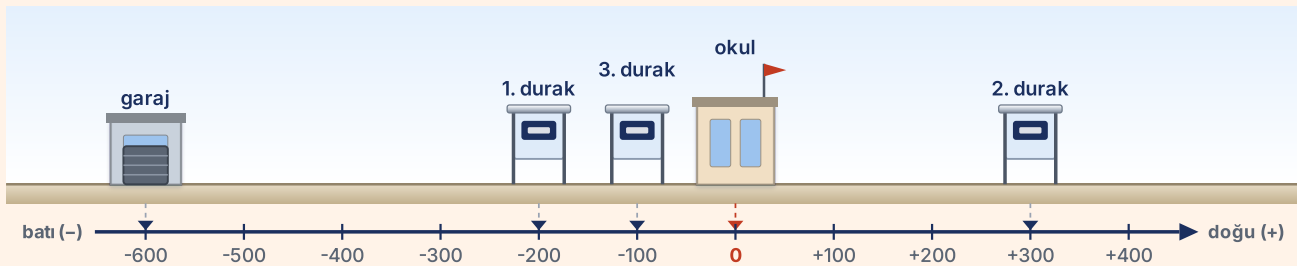
Her bağlamda önce metni ve tabloyu okuyun. Sorular **ancak verilen bilgiyle** çözülür; ezber bilgi tek başına yetmez. Hiçbir soruda bağıntı yazmanız istenmemektedir.

Hoca için: Bu bölüm MEB'in *Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu*'ndaki (Mart 2026) ölçütlere göre kuruldu: bağlam dekor değil, çözüm için zorunlu; "hepsi/hiçbiri" seçeneği yok; seçenekler uzunlukça dengeli; her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanlışlığı hedefliyor; aynı bağlama bağlı sorular arasında ipucu zinciri yok. Cevap kutularında her çeldiricinin hangi yanlışlığı yakaladığı yazılıdır — sınıfta yanlış cevap dağılımını okumak için kullanın.

BAĞLAM 1 · OKUL SERVİSİ TAKİP UYGULAMASI

Bir okul servisi firması, velilerin telefonundan servisi izleyebildiği bir uygulama kullanıyor. Uygulama, düz bir cadde üzerinde çalışan servisin yerini **okul kapısını 0 kabul ederek** bildiriyor; caddede **doğu yönü artı (+)**, batı yönü eksi (-) olarak alınıyor. Bir sabah kaydedilen veriler tablodadır.

Saat	Durak	Uygulamadaki konum
07:40	Garaj	-600 m
07:46	1. durak	-200 m
07:52	2. durak	+300 m
07:58	3. durak	-100 m
08:05	Okul kapısı	0 m



Ş.B1 · uygulamanın cadde görünümü · okul kapısı 0 · 1 bölme = 100 m

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Duraklar Arasında FİZ.9.2.6-a

Servisin 1. duraktan 3. durağa kadar (07:46-07:58) kat ettiği uzunluk ile bu aralıktaki yer değiştirmesi sırasıyla hangisidir?

- A) 900 m ve +100 m
- B) 100 m ve +100 m
- C) 900 m ve +900 m
- D) 900 m ve -100 m
- E) 500 m ve +500 m

CEVAP: A

-200'den +300'e 500 m doğuya, sonra +300'den -100'e 400 m batıya gidilir: yol $500 + 400 = 900$ m. Yer değiştirme yalnız uçlara bakar: $-100 - (-200) = +100$ m (doğu).

Çeldiriciler: B "yol = yer değiştirme" yanılgısı · C yön değişimini yok sayar · D bitiş konumunu yer değiştirme sanır · E yalnız ilk parçayı okur.

2 Ayarlardan Sıfırı Değiştirmek FİZ.9.2.6-a

Bir veli uygulamanın ayarlarından referans noktasını "okul kapısı" yerine "3. durak" olarak seçiyor. Bu ayarla, 07:52'de servisin konumu uygulamada kaç metre görünür?

- A) +400 m
- B) +300 m
- C) +200 m
- D) -400 m
- E) 0 m

CEVAP: A

3. durak -100 m'dedir; 07:52'de servis +300 m'dedir. 3. duraktan servise 4 bölme doğruya gidilir → +400 m. Sıfır değişince değer değişir, servisin yeri değişmez.

Çeldiriciler: B "konum cismin kendi özelliğidir, sıfır değişse de aynı kalır" yanılgısı · C $300 - 100$ işlemi (işareti düşürür) · D yön ters · E sıfırın 3. durağa taşınmasını servisin oraya taşınması sanır.

3 Bütün Sabahın Özeti FİZ.9.2.6-b

Bir öğrenci, tablodaki beş kaydın tamamına bakarak sabah yolculuğu için şu yargıları yazıyor:

- I. Garajdan okula kadar kat edilen uzunluk 1 700 m'dir.
- II. Garajdan okula yer değiştirme +600 m'dir.
- III. Garaj-1. durak arasında yol ile yer değiştirmenin büyüklüğü eşittir.

Bu yargılardan hangileri **tabloyla desteklenir**?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I, II ve III
- E) II ve III

CEVAP: D

I: $400 + 500 + 400 + 100 = 1\,700$ m ✓. II: $0 - (-600) = +600$ m ✓. III: garajdan 1. durağa tek yönde 400 m; yol 400, yer değiştirme +400 → eşit ✓. Üçü de doğrudur.

Çeldiriciler: A ve C "yer değiştirme eksi noktadan başlayınca eksi çıkar" sezgisi · B ve E yol hesabında geri dönüşü düşmeye çalışan öğrenci.

BAĞLAM 2 · ADIM SAYAR UYGULAMASININ HAFTA SONU RAPORU

Dört arkadaş, cumartesi yürüyüşlerini aynı adım sayar uygulamasıyla kaydediyor. Uygulama her yürüyüş için iki değer veriyor: "**Mesafe**" (yürünen toplam uzunluk) ve "**Kuş uçuşu**" (başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki düz uzaklık). Uygulamanın paylaştığı rapor aşağıdadır.

Kullanıcı	Yürüyüş yeri	Mesafe	Kuş uçuşu
Ayşe	Kent parkı	2,4 km	0,0 km
Baran	Sahil yolu	1,8 km	1,8 km
Ceren	Mahalle sokakları	3,0 km	1,2 km
Deniz	Bisiklet yolu	1,5 km	1,5 km

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kim Başladığı Yere Döndü FİZ.9.2.6-a

Rapora göre yürüyüşünü **başladığı noktada bitiren** kullanıcı(lar) hangisidir?

- A) Baran ve Deniz
- B) Yalnız Ayşe**
- C) Yalnız Ceren
- D) Ayşe ve Ceren
- E) Yalnız Baran

CEVAP: B

Başlangıç ile bitiş çakışırsa düz uzaklık sıfırdır. Kuş uçuşu 0,0 km olan tek kayıt Ayşe'nindir; 2,4 km yürüyüp aynı yere dönmüştür.

Çeldiriciler: A iki değeri eşit olanı "dönmüş" sanır · C ve D "kuş uçuşu küçükse geri dönmüştür" sezgisi · E en düz rotayı seçer.

5 İki Değer Neden Eşit Çıktı FİZ.9.2.6-b

Baran ve Deniz'in kayıtlarında "Mesafe" ile "Kuş uçuşu" değerleri birbirine eşittir. Bu eşitlik, ikisinin yürüyüşü hakkında **kesin olarak** ne söyler?

- A) İkisi de yürüyüşe aynı noktadan başlamıştır
- B) İkisi de yürüyüşü diğerlerinden daha kısa sürede bitirmiştir
- C) İkisi de yön değiştirmeden tek doğrultuda yürümüştür**
- D) İkisi de yürüyüşü başladıkları yerde bitirmiştir
- E) Uygulama bu iki kayıta ölçüm hatası yapmıştır

CEVAP: C

Yürünen uzunluğun düz uzaklığa eşit olması, rotanın hiç yön değiştirmemesi demektir; sahil yolu ve bisiklet yolu düz hatlardır.

Çeldiriciler: A referans noktası ile rota şeklini karıştırır · B süre bilgisi tabloda yoktur (kapsam dışı kavrama kaçış) · D kapalı tur yanılgısı (o durumda kuş uçuşu 0 olurdu) · E veriye güvensizlik.

Dört kaydın tamamı incelendiğinde, her yürüyüş için geçerli olacak şekilde hangi genellemeye ulaşılır?

- A) Kuş uçuşu değeri her zaman mesafe değerinden küçüktür
- B) Mesafe arttıkça kuş uçuşu değeri de artar
- C) Parkta yürüyenlerin kuş uçuşu değeri her zaman sıfır çıkar
- D) Mesafe ile kuş uçuşu birbirinden bağımsız iki ölçümdür
- E) Kuş uçuşu değeri mesafe değerini aşamaz, en fazla ona eşit olur

CEVAP: E

Dört kayıta da kuş uçuşu $\leq$ mesafe; iki kayıta eşitlik, ikisinde küçüklük var. Bu gözlemlerden tümevarımla "düz uzaklık, yürünen uzunluğu aşamaz" genellemesine varılır.

Çeldiriciler: A eşitlik durumlarını (Baran, Deniz) görmezden gelir · B Ceren (3,0 → 1,2) ile çürür · C tek örnekten aşırı genelleme · D ilişkiyi reddeder.

BAĞLAM 3 · YÜKSEK HIZLI TRENDE ÜÇ GÖZLEMÇİ

Elif, Ankara'dan Eskişehir'e giden bir yüksek hızlı trende pencere kenarında oturuyor ve koltuğundan hiç kalkmıyor. Tren istasyondan ayrılırken:

- Perondaki **bekçi** kulübesinin önünde kımıldamadan duruyor.
- Vagon içindeki **görevli**, koridor boyunca Elif'in yanından geçip vagonun sonuna doğru yürüyor.
- Yan raydaki bir **yük treni**, Elif'in treniyle aynı yönde, aralarındaki uzaklık hiç değişmeden ilerliyor.

Elif telefonuna şu notu yazıyor: "*Pencereden bakınca bekçi geriye kayıyor, yük treni sanki yanımda duruyor, görevli ise yanımdan geçip gitti.*"

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Kime Göre Duruyor FİZ.9.2.6-a

Aşağıdaki referans noktası – cisim eşleştirmelerinden hangisinde cisim, metindeki bilgilere göre **hareketsiz** sayılır?

- A) Referans: bekçi — cisim: Elif
- B) Referans: Elif — cisim: görevli
- C) Referans: yük treni — cisim: Elif**
- D) Referans: Elif — cisim: bekçi
- E) Referans: görevli — cisim: Elif

CEVAP: C

Yük treni ile Elif'in treni arasındaki uzaklık değişmediği için yük treni sıfır seçildiğinde Elif'in konumu sabit kalır: hareketsiz sayılır. Diğer dördünde iki taraf arasındaki uzaklık değişmektedir.

Çeldiriciler: A ve D "Elif koltuğundan kalkmadı, o hâlde herkese göre duruyor" yanılgısı · B ve E görevli yürüdüğü için hareketli olanın "yalnız görevli" olduğu sezgisi (hareket karşılıklıdır).

8

Elif'in Notundan Çıkan Kural FİZ.9.2.6-b

Elif'in notundaki üç gözlem birlikte düşünüldüğünde, hareket kavramıyla ilgili hangi genelleme **bu metinle** desteklenir?

- A) Trende oturan bir kişi hiçbir referansa göre hareketli sayılamaz
- B) Aynı cisim, seçilen referans noktasına göre aynı anda hem hareketli hem hareketsiz sayılabilir**
- C) Bir cismin hareketli olup olmadığı yalnızca yerdeki sabit bir noktaya göre belirlenir
- D) Birbirine göre hareketsiz olan iki cisim, başka hiçbir şeye göre de hareket etmez
- E) Referans noktası daima gözlemcinin kendisi olmak zorundadır

CEVAP: B

Elif, bekçiye göre hareketli; yük trenine göre hareketsizdir — aynı anda. Metin tam olarak bu göreliliği gösterir.

Çeldiriciler: A ve C "referans hep yerde sabit bir nokta olmalı" yanılgısı · D yük treni ile Elif'in ikisinin de bekçiye göre hareketli olmasıyla çürür · E referansın herhangi bir cisim seçilebileceğini yok sayar.

SORU HARİTASI · HOCA İÇİN

Soru	Bağlam	Süreç bileşeni	Hedeflenen yanıt	Cevap
1	Servis uygulaması	a · veri okuma, karşılaştırma	yol = yer değiştirme.	A
2	Servis uygulaması	a · referans değişimi	konum cismin kendi özelliğidir.	A
3	Servis uygulaması	b · yargıları veriyle sınama	eksi konumdan başlayınca yer değiştirme eksi çıkar.	D
4	Adım sayar	a · kapalı tur okuma	eşit değerler = geri dönüş.	B
5	Adım sayar	b · eşitlikten rota çıkarımı	süre/sürat kavramına kaçış.	C
6	Adım sayar	b · tümevarımsal genelleme	"her zaman küçüktür" aşırı genellemesi.	E
7	Tren	a · referans-cisim eşleme	oturan kişi herkese göre durur.	C
8	Tren	b · görelilik genellemesi	referans yerde sabit olmalı.	B

Bağlam işlevsellik testi: Her bağlamı kapatıp soruyu yeniden okuyun; tabloyu görmeden 1–6 cevaplanamaz, metni görmeden 7–8 cevaplanamaz. Harf dağılımı: A 2 · B 2 · C 2 · D 1 · E 1 — 8 soruda tam dengelenemez, sınavda 10 soruya çıkarırsanız dengeleyin.

Etkinlik · Aynı Rota, İki Ayı Sıfır

FİZ.9.2.6-a

OB4 Görsel Okuryazarlık

SDB2.1 İletişim

İkili çalışma · 30 dakika

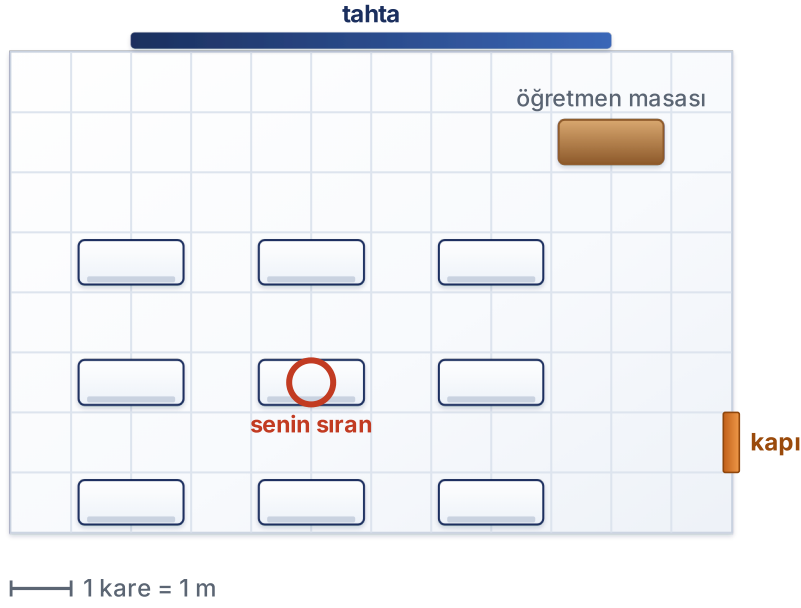
Ad-Soyad: _____

Eşin: _____

Sınıf: 9 - _____

Tarih: _____

Bu föyde kalemden başka alet yok: **yürüyeceksin, adım sayacaksın, krokiye çezeceksin.** Aynı yürüyüşü sonra iki ayrı sığra göre anlatacağısın.



Ş.F · sınıfın ızgaralı krokisi · 1 kare = 1 m · rotanı bu krokinin üstüne sen çezeceksin

1 Yürü ve say 8 dk

Kırmızı halkayı kendi sıranın karesine taşı. Sıradan kalkıp **kapıya** yürü; düz gitme, sıraların arasından dolaş ve **adımlarını say**. Sonra izlediğın yolu krokiye çiz, çizginin geçtiğı **kareleri say**.

2 Düz çizgiyi çek 5 dk

Başladığın kare ile bittiğın kareyi **tek bir düz doğruyla** birleştir; bu doğrunun kaç kare olduğunu say. İki sayıyı da çizelgeye geçir.

3 Eşin ters yönden yürüsün 5 dk

Eşin aynı yolu **kapıdan sıraya doğru** yürüsün, aynı iki sayıyı bulsun ve yan sütuna yazsın.

Ölçüm	Sen (sıra → kapı)	Eşin (kapı → sıra)
Sayılan adım		
Rotanın geçtiği kare sayısı.		
Yürünen uzunluk (m)		
Düz doğrunun kare sayısı.		
Düz uzaklık (m)		
Başlangıçtan bitişe yön.		

BEKLENEN SONUÇ

Adım ve kare sayıları iki sütunda yakın çıkar (aynı rota); yürünen uzunluk ve düz uzaklık satırları **aynı**, "başlangıçtan bitişe yön" satırı **ters** çıkar. Bu fark, yer değiştirmenin yön taşıdığını elle buldurur.

4 Aynı yürüyüşü iki kez anlat 7 dk

- a) Kendi sıranı sıfır kabul edilseydi, bitirdiğin yeri tek cümleyle nasıl bildirirdin?
- b) Kapı sıfır kabul edilseydi, başladığın yeri tek cümleyle nasıl bildirirdin?
- c) Çizelgede senin sütunun ile eşinin sütunu hangi satırda ayrıldı, hangilerinde aynı kaldı? Nedenini yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) "Kapı, sıramın ... m ilerisinde / sağında." b) "Sıram, kapının ... m gerisinde / solunda." — aynı uzaklık, ters yön. c) Yalnız yön satırı ayrılır; uzunluklar aynı kalır çünkü rota ve uçlar ortaktır, yalnız sıfır ve gidiş yönü değişmiştir.

Çıkış sorusu: Sıranı hiç değiştirmedığın hâlde 4-a ile 4-b'de yazdığın iki cümle farklı çıktı. Bu farkı yaratan şey nedir? Bir yapışkan kâğıda yazıp tahtaya yapıştır.